

Hématopoïèse

- I. Anatomie de la moelle osseuse
- II. Anatomie des organes lymphoïdes
- III. Cellules souches (ou progéniteurs multipotents)
- IV. Régulation de l'hématopoïèse
- V. Anatomie et physiologie des éléments figurés du sang
- VI. Exploration du sang et des organes hématopoïétiques
- VII. Présentation schématique des principales hémopathies

A Le sang est une suspension cellulaire dont la couleur rouge est due à la présence très majoritaire de globules rouges, ou hématies, riches en hémoglobine. Les cellules sont en suspension dans le plasma, un liquide complexe constitué d'eau, de sels minéraux et de molécules organiques. Après coagulation, le plasma dépourvu de fibrinogène constitue le sérum.

Le sang apparaît chez l'homme dès le 21^e jour de l'embryogenèse, en même temps que les premiers vaisseaux. Il est produit dans le mésoderme du sac vitellin. Entre le 2^e et le 7^e mois de la vie, le foie et la rate prennent la relève, et ce n'est que dans les deux derniers mois de la vie intra-utérine que la moelle osseuse devient le site prédominant de la formation du sang (fig. 1.1). Après la naissance, la moelle est le site exclusif de production sanguine. Progressivement, au cours de l'enfance, le tissu hématopoïétique des os longs est remplacé par du tissu adipeux, avec pour conséquence chez l'adulte une localisation des trois quarts de la moelle osseuse hématopoïétique dans les os plats (bassin, sternum) et les vertèbres.

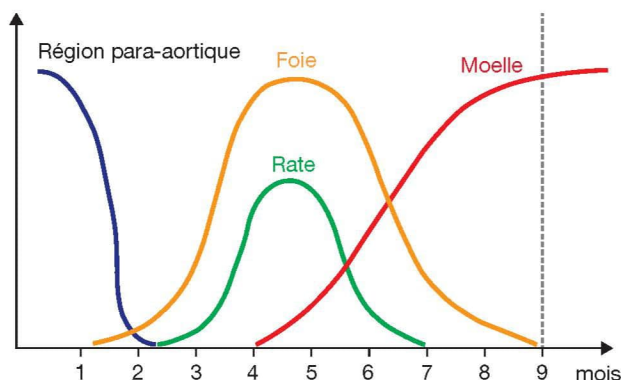


Fig. 1.1. **A** Localisation de l'hématopoïèse chez l'embryon et le fœtus.

I. Anatomie de la moelle osseuse

La moelle osseuse hématopoïétique fonctionne dans un espace contraint (cadre osseux), non extensible et très richement vascularisé. L'examen au microscope d'une biopsie ostéo-médullaire met en évidence les travées osseuses, des espaces adipeux et des amas de cellules hématopoïétiques entourant des sinus vasculaires. Les cellules hématopoïétiques établissent des relations étroites avec le microenvironnement médullaire et, plus particulièrement, avec la matrice protéique extracellulaire (fibronectine, laminine, collagènes, etc.) et les cellules stromales, avec lesquelles elles interagissent via des molécules d'adhésion. Les cellules les plus

immatures sont fixées aux cellules stromales au sein de niches hématopoïétiques, et leur maturation/différenciation favorise la libération dans le flux sanguin des cellules différenciées via la modification de l'expression des facteurs d'ancrage au microenvironnement (fig. 1.2).

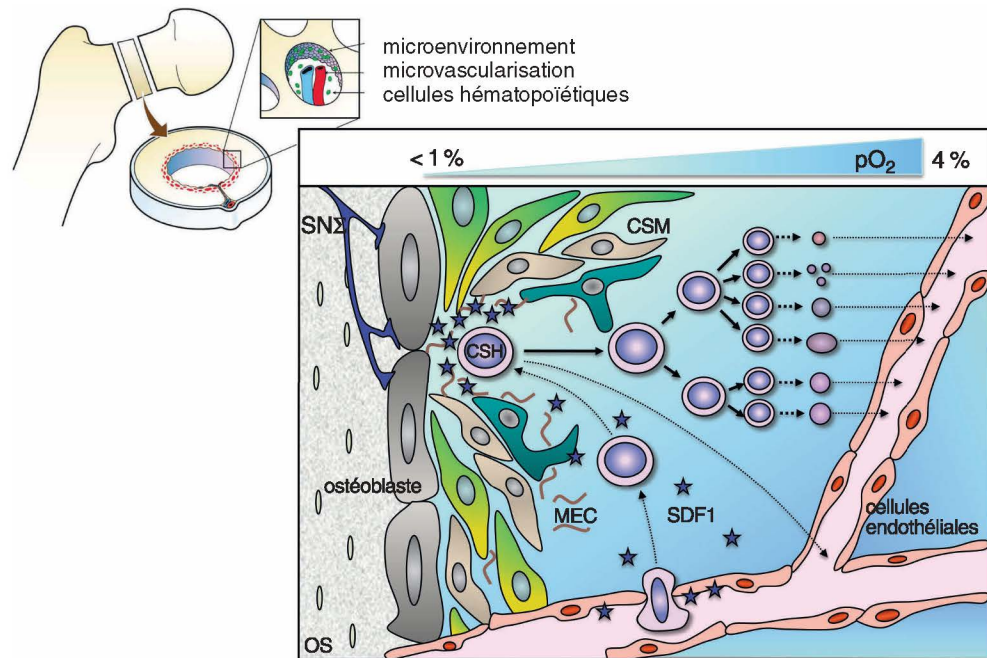


Fig. 1.2. A Le microenvironnement médullaire et la niche hématopoïétique.

CSH : cellule souche hématopoïétique ; CSM : cellule souche mésenchymateuse ; MEC : matrice extracellulaire ; SDF1 : stromal cell-derived factor 1 ; SNΣ : système nerveux sympathique.

II. Anatomie des organes lymphoïdes

A. Organes lymphoïdes centraux : moelle et thymus

La moelle comprend un tissu lymphoïde diffus, non folliculaire, en étroite interaction avec le microenvironnement médullaire.

Le thymus a une structure non folliculaire, avec des lobules comprenant une zone corticale, riche en thymocytes immatures (CD3⁺ CD4⁺ CD8⁺) et une zone médullaire dans laquelle les thymocytes sont des lymphocytes T matures CD3⁺ CD4⁺ ou CD3⁺ CD8⁺. Ces cellules quittent ensuite le thymus par voie sanguine pour migrer vers les organes lymphoïdes périphériques (fig. 1.3). Apparu dès la 6^e semaine chez l'embryon, le thymus diminue progressivement après la naissance, involue à partir de la puberté et persiste à l'état de traces jusqu'à 60 ans environ.

B. Organes lymphoïdes périphériques

Les organes lymphoïdes périphériques comprennent les ganglions lymphatiques, la rate, les amygdales, le tissu lymphoïde associé aux muqueuses et le système lymphoïde cutané. On retrouve en outre des lymphocytes dans presque tous les organes (sauf le système nerveux central).

Sur le plan anatomique, il existe sous la capsule ganglionnaire un sinus dans la continuité des vaisseaux lymphatiques afférents. Sous le sinus, le parenchyme ganglionnaire comprend successivement de l'extérieur vers le centre :

- une zone corticale externe comprenant les follicules lymphoïdes (lymphocytes B) ;
- une zone paracorticale avec les lymphocytes T et les cellules dendritiques ;
- une zone médullaire pauvre en cellules.

Il existe deux types de follicules ganglionnaires :

- les follicules primaires (non stimulés) : lymphocytes B au repos et cellules dendritiques ;
- les follicules secondaires (après stimulation antigénique), qui comprennent trois zones, de la périphérie vers le centre :
 - le **manteau**, reste du follicule primaire,
 - le centre germinatif, avec une **zone sombre centroblastique** (grandes cellules à noyau non clivé), siège de la prolifération lymphoïde et de la commutation isotypique, et une **zone claire centrocytique** (petites cellules à noyau clivé), siège de la sélection des lymphocytes par l'antigène, puis de leur différenciation en lymphocytes B mémoire et en plasmocytes.

La rate est un organe hématopoïétique jusqu'au 9^e mois de la vie intra-utérine. Elle comprend la pulpe rouge majoritaire, constituée de sinus veineux et des cordons de Billroth, et la pulpe blanche périartériolaire, constituée de manchons lymphoïdes (lymphocytes T) et de follicules lymphoïdes à leur périphérie. La zone marginale entourant les manchons lymphoïdes et les follicules est riche en lymphocytes et macrophages.

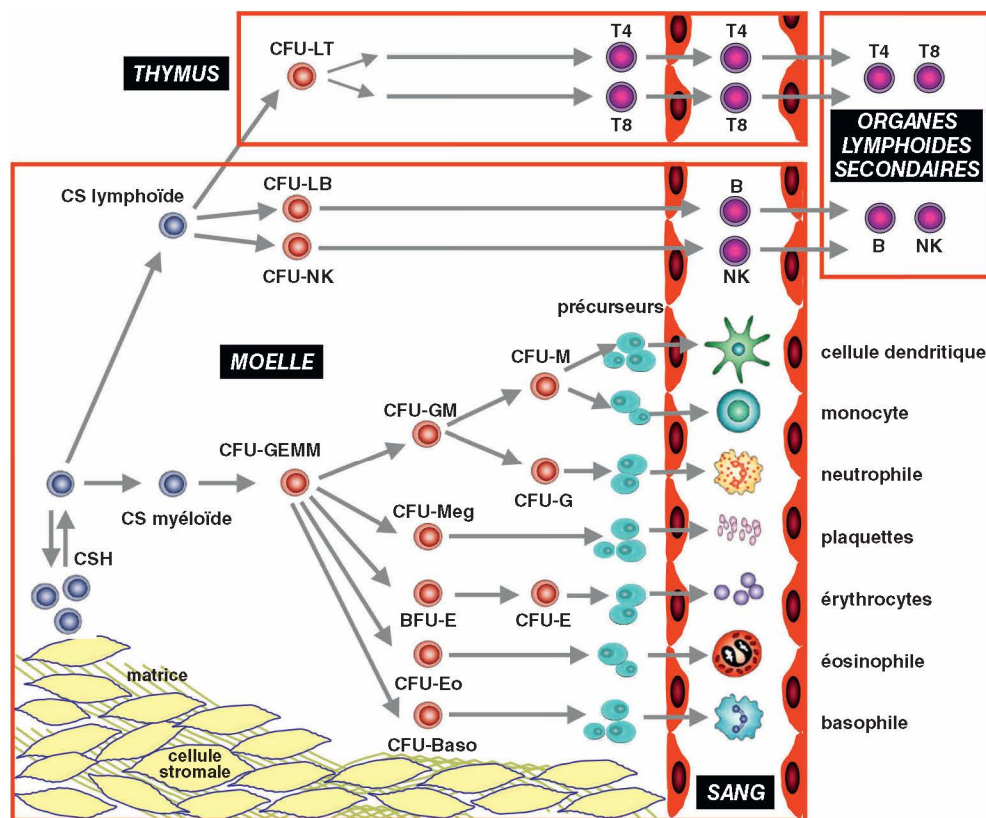


Fig. 1.3. A Cascade hématopoïétique.

Les progéniteurs clonogéniques (*colony-forming unit* [CFU]) sont principalement : la CFU-GEMM (*granulocyte-erythroid-megakaryocyte-monocyte*), la CFU-GM, la CFU-G, la CFU-M, le progéniteur commun mégacaryocytaire et érythroblastique (MEP), le BFU-E (*burst forming unit-erythroid*), le BFU-Mk (mégacaryocytaire), et les CFU-Eo (éosinophiles) et CFU-Baso (basophiles).

III. Cellules souches (ou progéniteurs multipotents)

Le système hématopoïétique doit produire tout au long de la vie des cellules spécialisées en quantité très importante pour assurer le renouvellement des cellules lymphoïdes (lymphocytes) et myéloïdes (érythrocytes, plaquettes sanguines, polynucléaires et monocytes). Tous les éléments figurés du sang proviennent de cellules souches hématopoïétiques qui, par définition, assurent deux fonctions : leur propre renouvellement (ou auto-renouvellement) et la production de cellules différenciées. Au cours de l'embryogenèse, l'auto-renouvellement prédominant est dit d'« expansion », avec une division cellulaire symétrique (une cellule souche produit deux cellules souches) permettant l'amplification du pool de cellules souches. Après la naissance, l'auto-renouvellement est dit « de maintien », avec une division cellulaire asymétrique produisant une cellule souche et un progéniteur qui s'engagera dans la différenciation cellulaire. D'autres cellules souches sont présentes dans la moelle osseuse, les cellules souches mésenchymateuses, qui sont à l'origine des cellules du stroma médullaire, des ostéoblastes, des adipocytes et des cellules musculaires lisses.

La cascade hématopoïétique (voir fig. 1.3) comprend trois compartiments : les progéniteurs hématopoïétiques, les précurseurs et les cellules différenciées. Les cellules souches hématopoïétiques correspondent à une sous-population très minoritaire de progéniteurs immatures multipotents capables de reconstituer à long terme une hématopoïèse complète (lymphoïde et myéloïde) après myéloablation. Les cellules souches au sein des niches hématopoïétiques ne font que très peu de mitoses et sont très majoritairement dans un état de quiescence, permettant en cela de les protéger des effets délétères des traitements antimitotiques (chimiothérapies) utilisés à doses conventionnelles. Les progéniteurs expriment à leur surface la sialomucine CD34. Les cellules CD34+ représentant environ 1 % des cellules mononucléées médullaires et l'absence d'expression de CD38 caractérisent la fraction des progéniteurs les plus immatures (cellules CD34+ CD38-). La capacité d'auto-renouvellement des progéniteurs diminue avec leur maturation (par exemple : cellule souche multipotente > cellule souche myéloïde > CFU-GEMM > CFU-GM > CFU-G). Les cellules souches hématopoïétiques présentent deux caractéristiques importantes mises à profit en thérapie cellulaire (greffe) : elles résistent à la congélation à -196 °C (azote liquide) et elles sont capables de migrer dans la circulation sanguine, ce qui permet ainsi de les collecter par cytophérèse dans des voies veineuses périphériques (cellules souches périphériques). Les progéniteurs ne sont pas identifiables morphologiquement et leur quantification nécessite des techniques spécialisées de culture cellulaire. Leurs noms (par exemple, *burst forming unit-erythroid* [BFU-E]) correspondent aux caractéristiques morphologiques des colonies obtenues *in vitro* à partir de ces progéniteurs alors dits « clonogéniques » (capables de former des colonies). Ainsi, dans la lignée érythroïde, la colonie issue d'une BFU-E est formée de plusieurs amas cellulaires rougeâtres « éclatés » d'érythroblastes. Dans chaque lignée, les progéniteurs les plus matures (CFU-E, CFU-G, CFU-M, CFU-Meg, etc.) se différencient en précurseurs, dont les caractéristiques morphologiques permettent l'identification dans la moelle (myélogramme) comme dans le sang en cas de myélémie ou d'érythroblastémie (frottis sanguin). Leurs noms correspondent aux caractéristiques morphologiques des cellules elles-mêmes et sont terminés par le suffixe « ...blaste » (par exemple, érythroblastes dans la lignée érythroïde), témoignant de leur caractère jeune ou immature morphologiquement (attention, le terme « blastes » utilisé seul désigne a priori des cellules malignes). Au terme de leur différenciation, les précurseurs deviennent des cellules matures spécialisées qui quittent le compartiment médullaire et rejoignent la circulation sanguine.

IV. Régulation de l'hématopoïèse

La production médullaire quotidienne atteint 200×10^9 érythrocytes, 100×10^9 plaquettes et 50×10^9 polynucléaires neutrophiles. Elle est très finement régulée pour permettre une adaptation de chaque lignée en fonction de ses besoins propres. Cette régulation est très complexe et fait intervenir principalement des facteurs cellulaires (interactions avec les cellules stromales)

et moléculaires (facteurs de croissance hématopoïétiques). Les interactions avec les cellules du microenvironnement médullaire intéressent principalement les cellules souches hématopoïétiques au sein des niches hématopoïétiques, et les cellules différenciées qui quittent le compartiment médullaire par migration transendothéliale.

Les facteurs de croissance hématopoïétiques jouent un rôle central dans l'hématopoïèse et peuvent être regroupés en catégories.

A. Facteurs de différenciation terminale

Ces facteurs sont indispensables à la fabrication des cellules matures de chaque lignée, qui seront produites, et pour certaines d'entre elles stockées, dans la moelle avant de rejoindre le compartiment sanguin :

- l'érythropoïétine (EPO) pour la lignée érythroïde¹ ;
- la thrombopoïétine (TPO) pour la lignée mégacaryocytaire ;
- le *granulocyte-macrophage-colony stimulating factor* (GM-CSF) pour les lignées granuleuse et monocyttaire ;
- le *granulocyte-colony stimulating factor* (G-CSF) pour la lignée granuleuse ;
- le *macrophage-colony stimulating factor* (M-CSF) pour la lignée monocyttaire ;
- l'interleukine 5 (IL-5) pour la lignée éosinophile ;
- le *stem cell factor ou kit ligand* (SCF ou KL) pour la lignée basophile.

B. Facteurs actifs en amont

Les mécanismes régulant les cellules souches hématopoïétiques sont très complexes et impliquent des facteurs de croissance comme le SCF, la TPO, le GM-CSF, et plusieurs interleukines comme l'IL-3 et l'IL-6. Ils sont notamment actifs sur le cycle cellulaire, les cellules souches hématopoïétiques étant très majoritairement quiescentes. D'autres molécules ont un rôle clé comme la chimiokine *stromal derived factor-1* (SDF-1 ou CXCL-12), dont la forte concentration au niveau des niches (voir fig. 1.2) permet l'attraction des cellules souches hématopoïétiques exprimant à leur surface son récepteur CXCR4.

Chacune de ces molécules a un ou plusieurs récepteurs membranaires connus, par exemple c-Kit pour le SCF et MPL pour la TPO. Les progéniteurs expriment plusieurs de ces récepteurs en faible quantité et, au cours de la différenciation, leur expression sur les précurseurs se restreint et prédomine sur tel ou tel récepteur pour un facteur de croissance spécifique d'une lignée. Par exemple, dans la lignée érythroïde, le récepteur de l'EPO est très peu présent sur les BFU-E, augmente sur les CFU-E et est abondant sur les proérythroblastes et érythroblastes basophiles. La signalisation en aval de ces récepteurs permet l'activation de gènes clés du programme de différenciation cellulaire. Par exemple, la signalisation en aval du récepteur de l'EPO met en jeu la voie JAK/STAT (en particulier JAK2 et STAT5), qui active l'expression du gène *GATA1* codant un facteur de transcription essentiel dans la lignée érythroïde, notamment pour la production de spectrine, un élément du cytosquelette des érythrocytes.

Conjointement à ces facteurs cellulaires et moléculaires, l'hématopoïèse au sein de la moelle est aussi dépendante des paramètres physicochimiques. Par exemple, il existe un gradient d'oxygène dans la moelle entre le vaisseau sanguin ($pO_2 = 4\%$) et le fond des niches hématopoïétiques ($pO_2 < 1\%$) (voir fig. 1.2), et il est bien établi que les cellules souches hématopoïétiques fonctionnent de façon optimale en hypoxie chronique. De plus, l'organisation spatiale au sein de la moelle des différents acteurs cellulaires permet une régulation fine de

1. L'EPO est synthétisée essentiellement par le rein et la TPO essentiellement par le foie : elles assurent une régulation de type hormonal.

la production des éléments matures. Ainsi, au sein des îlots érythroblastiques, les différents érythroblastes sont étroitement au contact les uns des autres autour d'une cellule pourvoyeuse de fer, le macrophage. Les proérythroblastes expriment à leur surface des récepteurs (Fas) pour des molécules capables de déclencher leur apoptose (Fas-ligand [Fas-L]). En présentant Fas-L aux proérythroblastes voisins, les érythroblastes matures vont déclencher leur mort cellulaire via l'interaction Fas/Fas-L, permettant ainsi de freiner l'érythropoïèse (fig. 1.4).

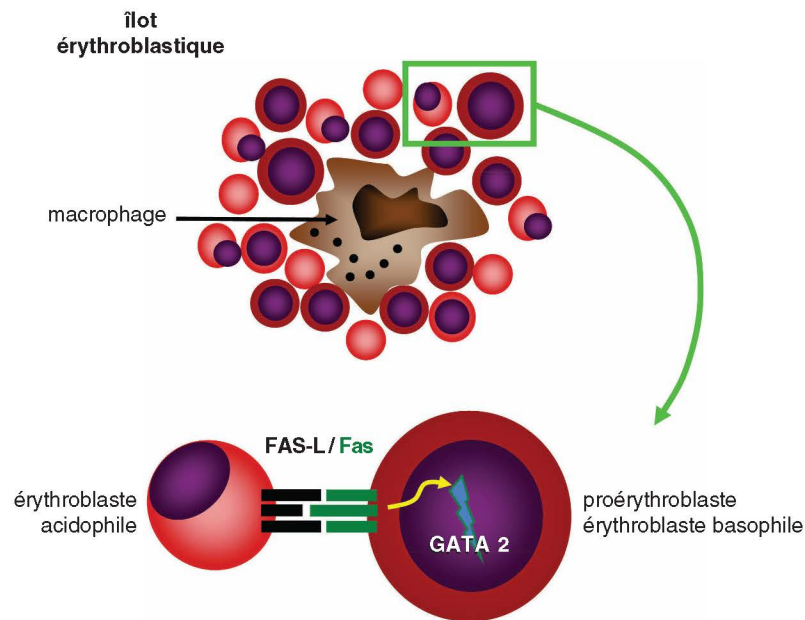


Fig. 1.4. A Régulation cellulaire de l'érythropoïèse dans les îlots érythroblastiques.

V. Anatomie et physiologie des éléments figurés du sang

A. Globules rouges, ou hématies, ou érythrocytes

Les érythrocytes, au nombre de 20×10^{12} , sont les cellules les plus abondantes de la circulation sanguine. La production quotidienne est de 200×10^9 par jour, et leur durée de vie est de 120 jours, au cours desquels ils effectuent un déplacement de près de 500 km dans la microcirculation. Ils ont pour fonction de transporter l'oxygène (O_2) des poumons vers les tissus, et d'évacuer le dioxyde de carbone (CO_2) en sens inverse. Au terme de l'érythropoïèse, les érythroblastes perdent leur noyau (énucléation) et deviennent des érythrocytes de forme biconcave, avec une grande capacité de déformation pour circuler dans les capillaires.

1. Érythropoïèse

Après la CFU-GEMM (*colony-forming unit granulocyte-erythroid-megakaryocyte-monocyte*), les progéniteurs érythroïdes sont successivement la BFU-E (*burst forming unit-erythroid*) et la CFU-E (*colony-forming unit erythroid*). Les précurseurs sont successivement le proérythroblaste et les érythroblastes basophiles (I et II), polychromatophile et acidophile. Après énucléation, ce dernier type d'érythroblaste devient un réticulocyte (hématie jeune riche en ARN). Cette cascade érythroïde (fig. 1.5) permet la production de 16 réticulocytes à partir d'un proérythroblaste. Comme dans toutes les lignées, chaque division s'accompagne

d'une diminution de la taille de la cellule et du rapport nucléocytoplasmique ainsi que d'une condensation de la chromatine. De plus, le caractère acidophile (orangé, coloration May-Grünwald-Giemsa) du cytoplasme traduit la fabrication d'hémoglobine. Les réticulocytes sont des cellules anucléées qui correspondent au cytoplasme des érythroblastes acidophiles après expulsion du noyau : ils demeurent dans la moelle osseuse 1 à 3 jours et 1 à 2 jours dans le sang. Comme ils contiennent encore un peu d'ARN, ils peuvent être identifiés et comptés spécifiquement (coloration spéciale ou fluorescence détectée par cytométrie en flux) ; leur nombre permet d'apprécier la production médullaire en globules rouges (valeur normale : 20-100 G/L). Quelques hématies sortant de la moelle peuvent contenir un reliquat nucléaire (corps de Howell-Jolly) ou des grains de fer ; on ne les observe pas à l'état normal car elles sont éliminées en quelques minutes par les macrophages spléniques lors de leur passage dans la rate. La présence de corps de Howell-Jolly visibles sur le frottis sanguin est constante en cas de splénectomie, ou fait suspecter une asplénie (le plus souvent fonctionnelle).

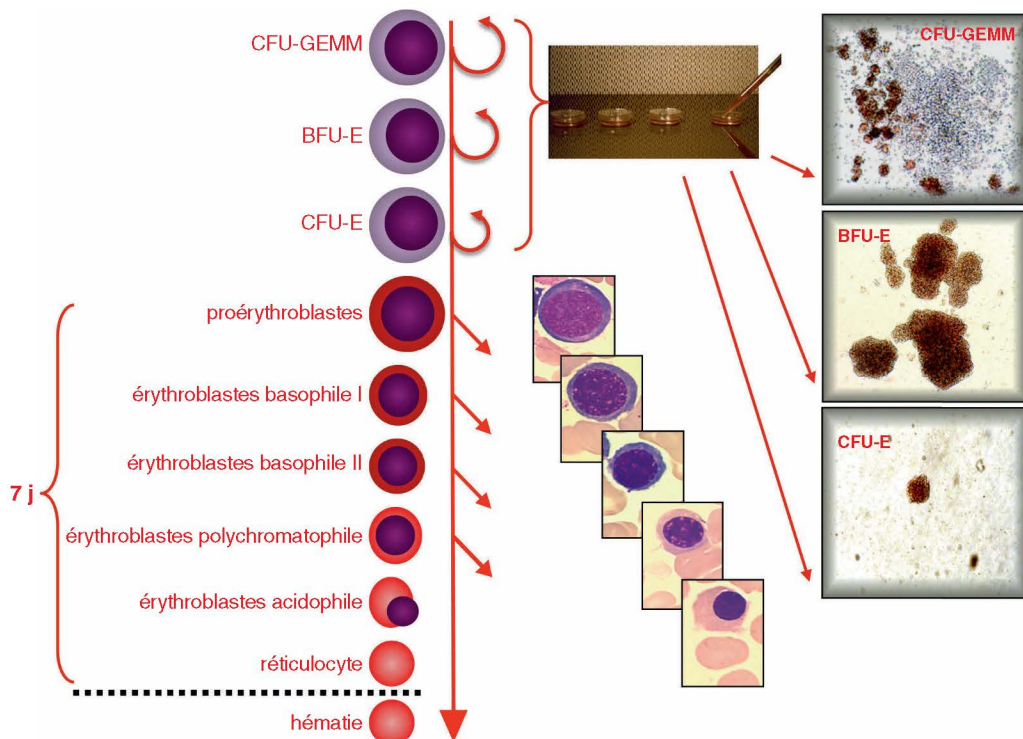


Fig. 1.5. A Érythropoïèse.

L'érythropoïèse normale dure 7 jours. Cette durée peut être diminuée en cas de besoins augmentés. Cela a plusieurs conséquences pratiques : après une hémorragie, par exemple, la moelle osseuse ne peut délivrer de nouvelles hématies qu'après un délai minimal de 3 jours. La réticulocytose sanguine reflète le fonctionnement médullaire et traduit le caractère régénératif ou non d'une anémie. L'EPO est le principal facteur de croissance hématopoïétique de l'érythropoïèse. Elle est principalement synthétisée par les cellules endothéliales périrénales du rein en réponse à une hypoxie tissulaire. L'érythropoïèse nécessite des vitamines B9 (acide folique) et B12 ; indispensables pour la synthèse d'ADN, elles le seront donc aussi dans les autres lignées de l'hématopoïèse. Le fer est lui aussi nécessaire, mais exclusivement pour l'érythropoïèse (synthèse de l'hème). La vitamine B6 est aussi nécessaire pour la synthèse de l'hème, mais en très faible quantité. Compte tenu de ces éléments, une carence en vitamine B9 ou B12 diminuant le nombre de mitoses induit une anémie macrocytaire qui peut être associée à une thrombopénie et/ou une leucopénie (pancytopenie), et la régénération après

supplémentation vitaminique ne sera visible qu'après quelques jours (crise réticulocytaire). À l'inverse, une carence martiale diminuant la synthèse d'hémoglobine induit une anémie microcytaire sans autre cytopénie.

Métabolisme du fer

L'organisme contient 4 à 5 g de fer, 80 % sous forme héminique (hémoglobine, myoglobine, cytochromes, peroxydases et catalases) et 20 % sous forme non héminique (ferritine, transferrine, hémosidérine). Le fer est le facteur le plus important de l'érythropoïèse. Il est principalement réparti dans l'hémoglobine des hématies (10 mL de sang contiennent 5 mg de fer), et dans des réserves sous forme de ferritine, principalement dans les hépatocytes, les macrophages et les érythroblastes.

Les besoins quotidiens sont dictés par les pertes. Les pertes dans les urines, les fèces, la sueur, les phanères et la desquamation cellulaire sont très faibles, de l'ordre de 1 mg par jour. Elles sont physiologiquement majorées par les menstruations (2 à 3 mg/j). Toute hémorragie provoque la perte d'hémoglobine et donc la perte de fer. Les apports alimentaires doivent compenser les pertes. Par ordre décroissant, les aliments riches en fer héminique sont le boudin noir, le foie de veau, les huîtres, la viande rouge ; ceux riches en fer non héminique sont le vin rouge, les céréales, le cacao, les lentilles et les épinards. Le fer héminique est absorbé directement par la muqueuse intestinale, contrairement au fer non héminique qui doit être libéré des complexes protéiques et ionisé, puis rencontrer des transporteurs et enfin arriver sur une muqueuse saine. Dans les pays développés, l'alimentation normale apporte 10 à 25 mg de fer dont seulement 10 à 20 % sont absorbés, essentiellement au niveau du duodénum. Le fer alimentaire, réduit à l'état ferreux, est capté au pôle apical de l'entérocyte puis internalisé grâce à DMT1 (*divalent metal transporter 1*). Il peut alors être stocké dans l'entérocyte sous forme de ferritine ou être relargué dans la circulation, au pôle basolatéral grâce à la ferroportine. L'expression des transporteurs (DMT1 et ferroportine) dépend des stocks de fer intracellulaire. L'hepcidine, synthétisée par le foie, est l'hormone de régulation de l'absorption du fer ; elle agit sur la ferroportine pour inhiber le transport du fer, entraînant une diminution de son absorption et une augmentation de sa rétention dans les cellules macrophagiques. Dans le sang circulant, le fer est pris en charge par la transferrine (ou sidérophiline) qui le transporte jusqu'aux utilisateurs principaux, les érythroblastes, lesquels présentent un récepteur spécifique à la transferrine (le fer sérique n'est jamais libre dans le plasma). Il existe ensuite un circuit « presque » fermé entre les érythroblastes et les cellules macrophagiques : le pool érythroblastique consomme 25 à 30 mg de fer par jour pour la production des hématies qui, au terme de leur vie, sont phagocytées par des macrophages qui remettent ce fer à disposition des érythroblastes, avec toutefois une perte de 1 à 3 mg par jour qui doit être compensée par les apports alimentaires (fig. 1.6).

Plus les besoins sont grands, plus la transferrine livre rapidement le fer, et plus elle est donc désaturée, élevant ainsi le taux d'absorption, qui est au tiers de sa capacité à l'état physiologique. Ce phénomène est accru par une augmentation de la production de transferrine dans les carences martiales sévères. De plus, la synthèse de l'hepcidine diminue lorsque les besoins en fer augmentent. Il y a cependant, au niveau du pôle apical des cellules intestinales, peu de régulation de l'absorption, et celle-ci est limitée au maximum à 5-10 mg par jour.

Les réserves macrophagiques de fer dans le foie, la rate et la moelle osseuse sont de 600 mg chez la femme à 1 200 mg chez l'homme, soit un tiers du fer présent dans les hématies. On en distingue deux types : une rapidement disponible, la ferritine, qui comprend jusqu'à 4 000 atomes de fer, et une plus lentement disponible, l'hémosidérine (gros grains dans le cytoplasme des macrophages et des érythroblastes, mis en évidence avec la réaction cytochimique de Perls).

Les besoins en fer sont augmentés au cours de la grossesse, atteignant 8 à 10 mg par jour, compensés par une augmentation de l'absorption intestinale et l'utilisation des réserves. Néanmoins, des grossesses répétées et rapprochées peuvent induire une carence martiale. Ces besoins sont aussi augmentés chez le nourrisson (l'apport alimentaire lacté est pratiquement nul), ainsi que chez l'adolescent.

L'exploration clinique du métabolisme martial repose sur le dosage de la ferritine et, selon le contexte, du fer sérique ($11 \mu\text{mol/L}$ [femme] ou $12,5 \mu\text{mol/L}$ [homme] à $34 \mu\text{mol/L}$ [femme et homme]), de la transferrine ou de la capacité totale de fixation (ou de saturation) de la transferrine (60 à $75 \mu\text{mol/L}$), et du récepteur soluble de la transferrine.

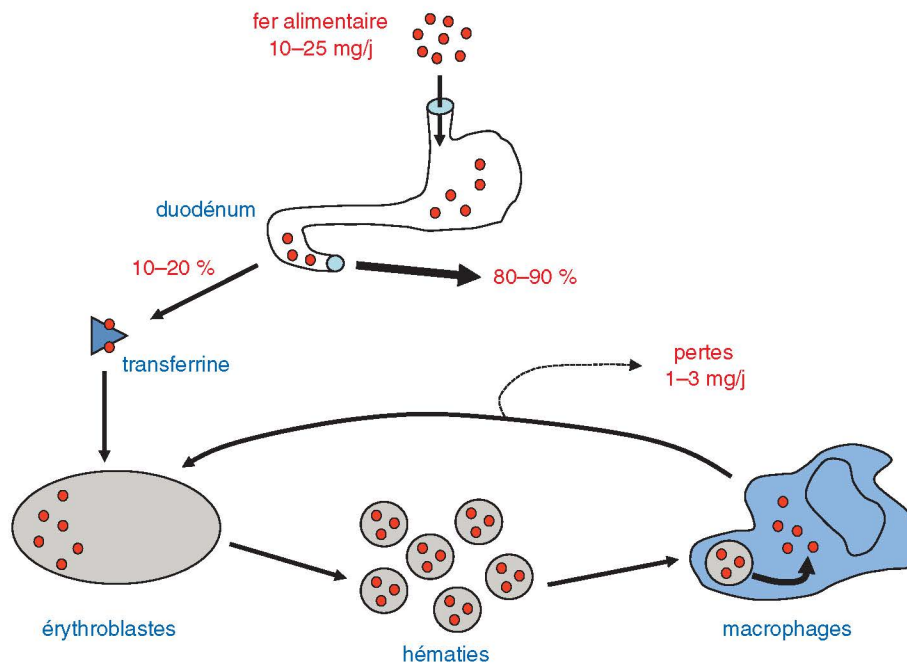


Fig. 1.6. A Métabolisme du fer.

Métabolisme de l'acide folique, ou vitamine B9

L'acide folique, ou acide ptéroylglutamique, est une vitamine hydrosoluble thermolabile (résistant mal à la cuisson), présente dans les légumes verts, les céréales, le foie et les viandes. Les besoins à l'âge adulte sont de $400 \mu\text{g}$ par jour. L'absorption se fait dans l'intestin grêle, principalement dans le jéjunum. Après déconjugaison des folates en monoglutamates par les bactéries de la lumière intestinale, ceux-ci sont absorbés par un mécanisme actif, mais aussi passif (utile en cas de dose massive thérapeutique). Dans le plasma, les folates sont liés à des protéines (surtout l'albumine), sans protéine transporteuse spécifique. Les folates sont aussi présents en quantité abondante dans les érythrocytes. L'excrétion est principalement fécale ($200 \mu\text{g/j}$) et très faiblement urinaire, et correspond à une perte quotidienne de 1 à 2 % des réserves (fig. 1.7A). Ces réserves, réparties dans les tissus (10 à 15 mg, surtout dans le foie), sont faibles, épuisables en deux à quatre mois en cas de carence d'apport.

Les besoins sont augmentés en cas de grossesse ($600 \mu\text{g/j}$), d'allaitement ($500 \mu\text{g/j}$) et en cas de régénération médullaire importante. Ils sont plus faibles dans l'enfance, estimés de 50 à $300 \mu\text{g}$ par jour de la naissance à la puberté.

La synthèse de l'ADN (et non de l'ARN) nécessite la transformation de désoxyuridine monophosphate en désoxythymidine monophosphate par la thymidylate synthase, une enzyme dépendante du métabolisme des folates. Ainsi, pour être actifs au niveau cellulaire, les folates sont très rapidement transformés en tétrahydrofolates (THF) qui seront ensuite métabolisés dans le cycle enzymatique des folates, impliquant notamment la dihydrofolate réductase. La vitamine B12 intervient également, en facilitant la pénétration des folates dans la cellule ainsi que la régénération du THF. Les enzymes impliquées dans le cycle des folates peuvent être inhibées par certains médicaments (par exemple, la dihydrofolate réductase par le méthotrexate, la thymidylate synthase par le 5-fluoro-uracile, etc.).

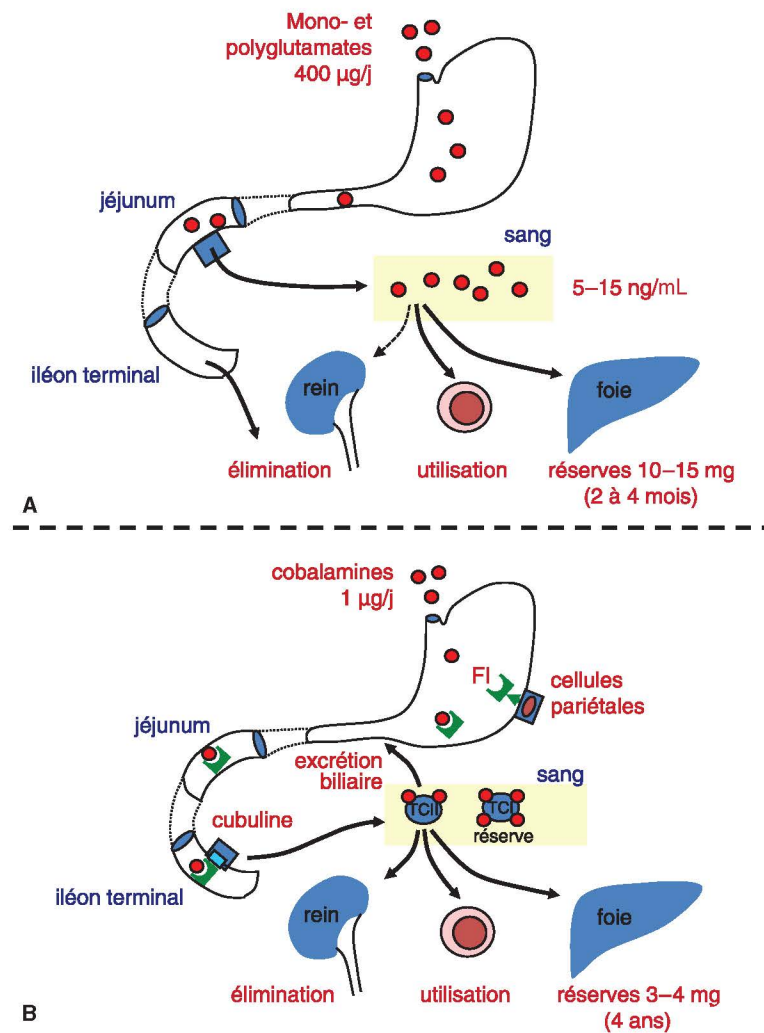


Fig. 1.7. A. Métabolisme de l'acide folique. B. Métabolisme de la vitamine B12.

L'exploration clinique du métabolisme des folates repose essentiellement sur le dosage des folates sériques (5 à 15 ng/mL).

Métabolisme de la vitamine B12

La vitamine B12 existe sous diverses formes : les cobalamines. Absentes du règne végétal, elles sont présentes dans le foie, les viandes, laitages, œufs et poissons. Les besoins quotidiens de l'adulte sont de 3 µg par jour. Ils sont largement couverts par une alimentation équilibrée, mais pas par un régime végétalien strict. Après libération des cobalamines alimentaires par hydrolyse peptique dans l'estomac, celles-ci sont conjuguées à une protéine transporteuse, le facteur intrinsèque (FI). C'est une glycoprotéine sécrétée par les cellules pariétales fundiques, qui se dimérise en fixant la vitamine B12 sur un site spécifique et qui assure son transport jusqu'à l'iléon terminal. La vitamine B12 est alors absorbée à ce niveau après fixation du complexe « FI-vitamine B12 » sur un récepteur spécifique, la cubuline, présent sur les cellules en brosse de la muqueuse. Dans le sang circulant, la vitamine B12 est fixée à des protéines transporteuses, les transcobalamines. La transcobalamine I (TCI) fixe 90 % de la vitamine B12 du plasma et a un taux de renouvellement lent (réserves). La transcobalamine II (TCII) est la plus importante sur le plan physiologique, constituant la seule source de vitamine B12 pour l'ensemble des cellules. Elle